

**Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Centro Universitário Senac-RS
Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores**



JAMES JOSÉ GONÇALVES

CONFIGURAÇÃO E ANÁLISE DE SERVIÇOS VOIP COM ASKOZIA PABX

**Pelotas
2025**

RESUMO

Este relatório documenta a implementação e análise de um ambiente de Voz sobre IP (VoIP) com base no roteiro da Prática 2. Utilizando o software de PABX Askozia em uma máquina virtual, foram configurados ramais SIP e testada a interoperabilidade com diversos tipos de clientes: softphones em Windows (Zoiper) e Linux (Linphone), um aplicativo móvel (MizuDroid), um telefone IP físico (BT200) e um Adaptador de Telefone Analógico (ATA Handtone 503). A análise foi aprofundada com o uso da ferramenta de emulação de rede WANem para simular o impacto de diferentes condições de rede — como baixa largura de banda, alta latência, jitter e perda de pacotes — na qualidade do áudio das chamadas. Adicionalmente, foram exploradas configurações avançadas, como a interligação de centrais via Trunk SIP e o acesso a um ramal remoto através da internet, envolvendo configurações de NAT e firewall em um roteador Mikrotik. A prática consolidou o entendimento sobre os protocolos SIP e RTP.

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. DESENVOLVIMENTO.....	5
2.1 TAREFA 1 – Ativação do Servidor de VoIP Askozia PBX.....	5
2.1.1 Criação da Máquina Virtual.....	5
2.1.2 Configuração Inicial e Acesso ao Askozia PBX.....	6
2.1.3 Acesso à Interface Web.....	7
2.1.4 Criação de Contas (Ramais).....	8
2.1.5 Criação das Contas (Ramais).....	10
2.1.6 Exploração da Interface do Askozia.....	11
2.2 Instalação do Cliente VoIP Zoiper (Windows).....	13
2.3 Instalação do Cliente VoIP Linphone (Linux) e Análise de Tráfego.....	17
2.4 Instalação de Softphone em Dispositivo Móvel (MizuDroid).....	19
2.5 Configuração do Telefone IP Físico BT 200.....	20
2.6 Configuração do ATA (Handtone 503).....	22
2.7 Configuração do Ambiente de Emulação de Rede (WANem).....	25
2.8 Roteamento do Tráfego através do WANem.....	26
2.9 Análise de Tráfego em Cenários de Rede Simulados.....	27
2.9.1 Cenário 1: Linha Discada (48 Kbps).....	28
.....	29

	3
2.9.2 Cenário 2: Rede Wireless (802.11b).....	30
2.9.3 Cenário 3: Satélite (Atraso Elevado).....	31
2.9.4 Cenário 4: VoIP.....	33
2.9.5 Cenário 5: Transilvânia (Rede em Colapso).....	34
2.9.6 Finalização da Prática e Restauração da Rede.....	35
2.10 Interligação de Centrais VoIP (Trunk SIP).....	36
2.11 Teste Adicional: Acesso de Ramal SIP Remoto (Externo à LAN).....	40
2.11.1 Configuração do Roteador de Borda (Mikrotik).....	40
2.11.2 Configuração do PBX Askozia para Acesso Externo.....	41
2.11.3 Configuração do Softphone Remoto.....	42
2.11.4 Análise de Tráfego com Wireshark.....	43
2.11.5 Conclusão do Teste e Considerações de Segurança.....	44
3. CONCLUSÃO.....	46
4. REFERÊNCIAS.....	47

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia de Voz sobre IP (VoIP) representa uma mudança fundamental nas telecomunicações, convergindo os serviços de voz para a mesma infraestrutura das redes de dados baseadas no protocolo TCP/IP. O objetivo desta prática de laboratório foi explorar, de forma prática, os componentes, protocolos e desafios envolvidos na implementação de um serviço de VoIP funcional, desde a configuração de um servidor PABX até a análise de chamadas em diferentes condições de rede.

A base dessa tecnologia é o protocolo SIP (Session Initiation Protocol), que atua como o sistema de sinalização. Ele é responsável por iniciar, modificar e terminar as sessões de comunicação em tempo real, como uma chamada telefônica. É fundamental notar que o SIP não transporta a mídia (a voz); sua função é gerenciar a conexão. Por questões de desempenho, o SIP é frequentemente transportado sobre UDP na porta padrão 5060.

Uma vez que o SIP estabelece a chamada, o transporte do áudio é realizado pelo RTP. O RTP também opera sobre UDP, utilizando um intervalo de portas altas (no caso do Askozia, 1000-10200), priorizando a velocidade e a baixa latência em detrimento da garantia de entrega, o que é essencial para a voz.

A arquitetura de um sistema VoIP é tipicamente cliente-servidor. Os dispositivos de ponta, como telefones IP e softphones, são os "User Agents", enquanto o PABX (no nosso caso, o Askozia) atua como um servidor Proxy e Registrar, armazenando a localização dos ramais e roteando as chamadas.

Este relatório detalha, passo a passo, a construção deste ambiente, desde a instalação e configuração do servidor Askozia PBX, passando pela conexão de múltiplos clientes, até a simulação de problemas de rede com o WANem e a interligação com outras centrais, documentando as observações e aprendizados obtidos em cada etapa.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Ativação do Servidor de VoIP Askozia PBX

2.1.1 Criação da Máquina Virtual

Para iniciar, criei uma máquina virtual no VMware com as seguintes características: 256 MB de RAM, HD de 100 MB, interface de rede em modo bridge, tipo FreeBSD. A VM foi inicializada e o arquivo .ISO do Askozia PBX foi carregado.

Observações: Durante a criação da VM, verifiquei que a alocação de recursos mínimos era suficiente para o ambiente de teste, mas exigia atenção à configuração de rede para garantir conectividade.

Dificuldades e soluções: Ao testar a conectividade com o gateway, percebi que a VM não se comunicava corretamente. A solução adotada foi desligar a VM, gerar um novo endereço MAC na interface de rede do VMware, reiniciar a VM e reconfigurar o IP, máscara, gateway e DNS. Após isso, a conectividade foi restabelecida, permitindo o acesso à interface web.

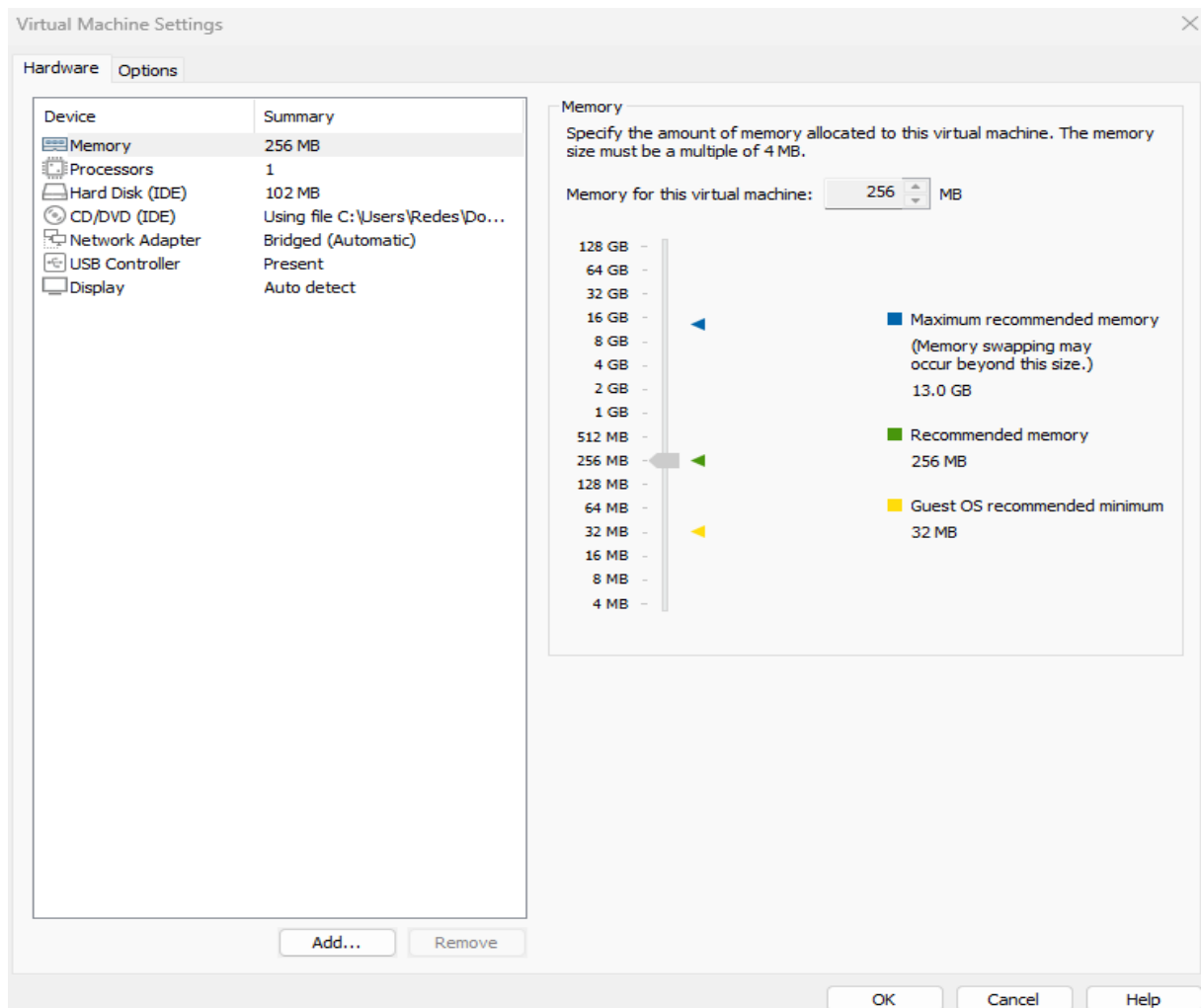


Figura 1: Configuração de hardware da máquina virtual AskoziaPBX no VMware Player

2.1.2 Configuração Inicial e Acesso ao Askozia PBX

O IP do servidor foi configurado como estático, conforme fornecido pelo professor:

- Endereço IP: 172.16.0.10
- Máscara de rede: 255.255.255.0 (/24)
- Gateway padrão: 172.16.0.1
- DNS: 8.8.8.8

Ao iniciar o sistema, surgiu a mensagem: “Do you want to revert to HTTP as the webGUI protocol? (y/n)”. Aceitei a opção y, pois o certificado SSL ainda não estava

disponível, permitindo o acesso temporário via HTTP: <http://172.16.0.10>.

Observações:

Essa etapa reforçou a importância do planejamento de endereçamento IP e da reserva de IPs no Mikrotik para evitar conflitos na rede local.

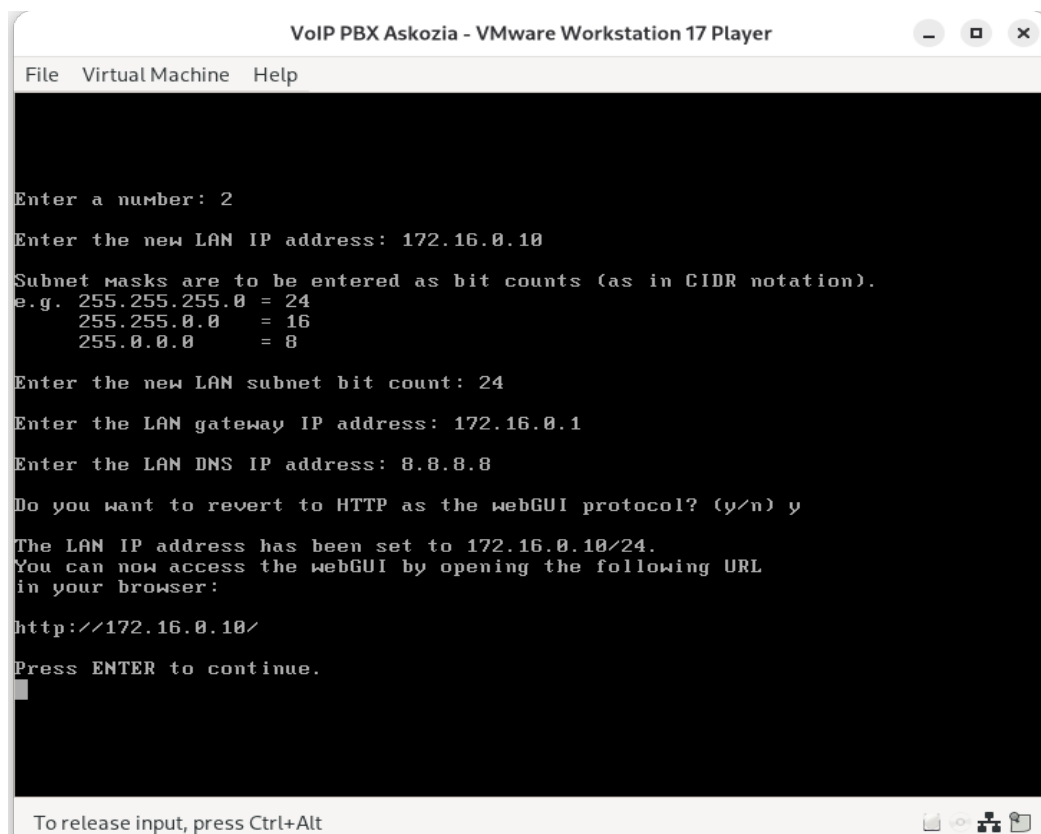


Figura 2: Configuração de rede estática via console durante a inicialização do AskoziaPBX

2.1.3 Acesso à Interface Web

Com o servidor iniciado, acessei a interface web utilizando o navegador com o endereço <http://172.16.0.10>, autenticando com usuário admin e senha askozia. A interface carregou corretamente, permitindo a navegação pelos menus de configuração do servidor.

Observações:

A primeira interação com a interface permitiu perceber como o Askozia PBX

centraliza a gestão de ramais e configurações de rede, fornecendo uma visão clara dos recursos disponíveis.

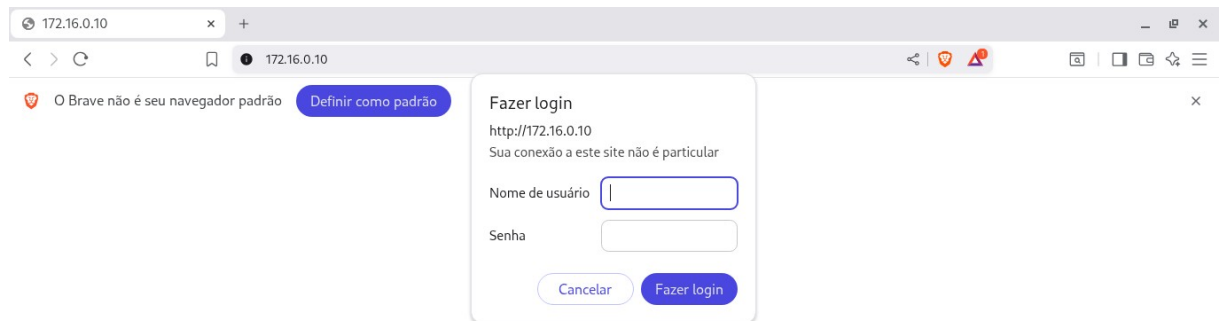


Figura 3: Tela inicial do assistente de configuração do AskoziaPBX após acesso via web.

2.1.4 Criação de Contas (Ramais)

No momento de criar os quatro ramais, além de configurar o número e o Caller ID, observei a necessidade de suportar ambos os codecs G.711 μ -law (u-law) e A-law. Configurei os codecs em ordem de preferência, priorizando o **u-law**, que é o padrão americano, garantindo interoperabilidade com sistemas que usam esse codec e evitando transcodificação desnecessária. Essa configuração assegura que os ramais consigam se comunicar entre si e com outros sistemas compatíveis, mantendo a qualidade de áudio.

No menu **Accounts** → **Phones** → **SIP**, criei os quatro ramais conforme orientação do professor. Para cada ramal, configurei:

- Número da extensão (Ramal)

- Caller ID para identificação visual
- Senha de acesso
- Codecs de áudio, listando **G.711 μ -law primeiro**, seguido de A-law

Observações:

- A bolinha verde ao lado do número indicava que o ramal estava ativo e funcional.
- O ícone de lâmpada permite habilitar ou desabilitar rapidamente o ramal.
- Identificar corretamente cada ramal é fundamental para testes de comunicação entre diferentes clientes.

System Information	
Name	AskoziaPBX.local
Version	1.0.3 built on Fri May 29 14:00:21 CEST 2009
Platform	generic-pc
Uptime	00:07
Last Config Change	Tue Aug 26 19:39:05 UTC 2025
Active Calls	0
Active Channels	0
Memory Usage	15%
Notes	 Save

Askozia® PBX © 2007-2009 IKT. All rights reserved. [view license]

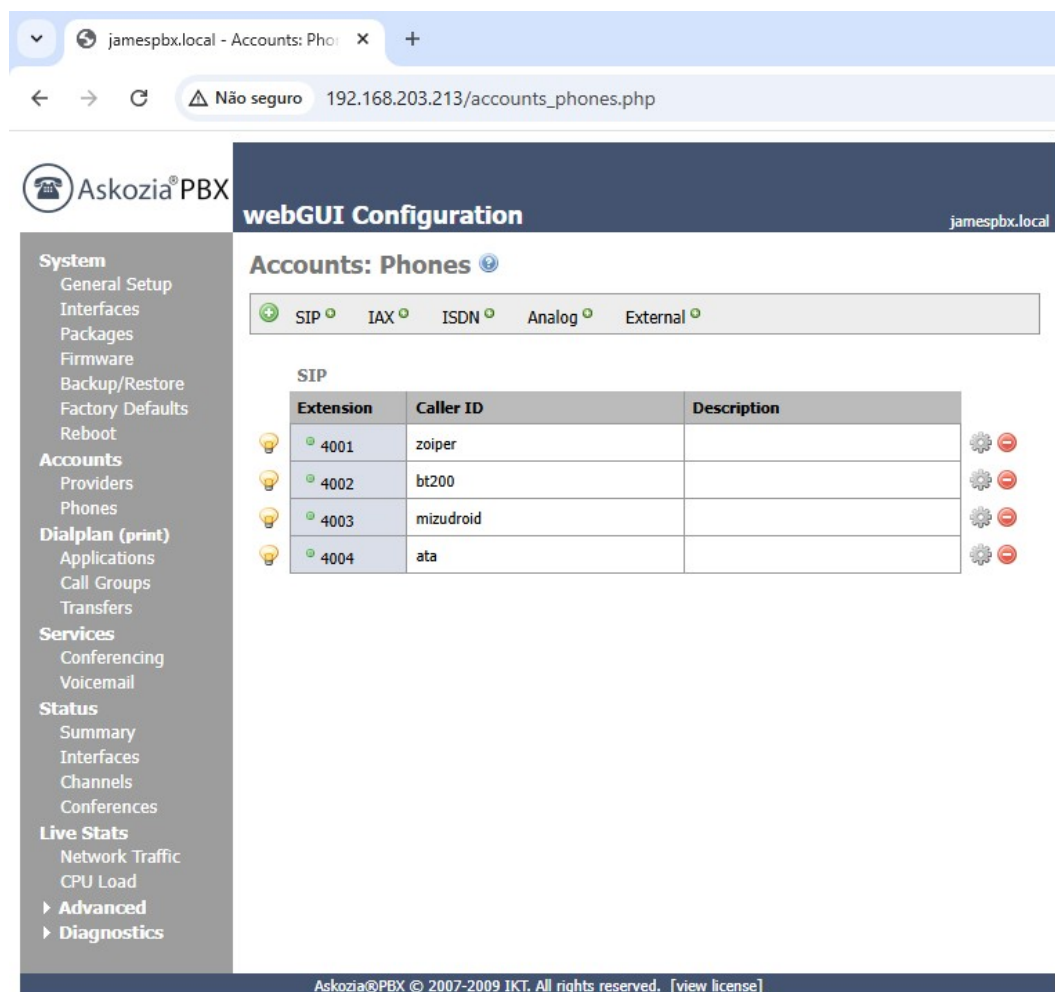
Figura 4: Tela de login da interface web do AskoziaPBX.

2.1.5 Criação das Contas (Ramais)

Foram criados os quatro ramais solicitados no roteiro, sendo dois do tipo SIP para softphones e dois do tipo FXS para o ATA. O processo foi realizado no menu Accounts → Phones → SIP. Para cada ramal, defini a extensão (número), o Caller ID (nome de identificação) e uma senha.

Notei que, para a comunicação local, não seria necessário alterar a lista de codecs de áudio, poderia manter o padrão G.711 u-law. Este codec oferece boa qualidade e é ideal para redes locais onde a largura de banda não é uma preocupação. Mas

resolvi colocar adicionar o Codec



The screenshot shows the Askozia PBX webGUI Configuration page. The browser address bar indicates the URL is 192.168.203.213/accounts_phones.php. The page title is "Accounts: Phones". The sidebar on the left contains the following menu items:

- System
 - General Setup
 - Interfaces
 - Packages
 - Firmware
 - Backup/Restore
 - Factory Defaults
 - Reboot
- Accounts
 - Providers
 - Phones
- Dialplan (print)
 - Applications
 - Call Groups
 - Transfers
- Services
 - Conferencing
 - Voicemail
- Status
 - Summary
 - Interfaces
 - Channels
 - Conferences
- Live Stats
 - Network Traffic
 - CPU Load
- Advanced
- Diagnostics

The main content area shows the "Accounts: Phones" configuration. There are tabs for SIP, IAX, ISDN, Analog, and External. The SIP tab is selected, displaying a table of phone accounts:

Extension	Caller ID	Description
4001	zoiper	
4002	bt200	
4003	mizudroid	
4004	ata	

Each row in the table has a lightbulb icon on the left and a gear icon with a red minus sign on the right, indicating configuration options for each account.

2.1.6 Exploração da Interface do Askozia

A exploração da interface permitiu compreender que o Askozia não apenas oferece recursos básicos de configuração, mas também contempla pontos **essenciais para administração e operação em cenários reais**:

- **Backups e restauração** para segurança e continuidade;

- **Configurações de rede flexíveis**, incluindo IP público fixo e NAT, fundamentais para chamadas externas;
- **Protocolos SIP e RTP**, cada um com seu papel (sinalização e transporte de voz);
- **Uso de UDP na camada de transporte**, otimizando desempenho para tráfego em tempo real;
- **Configuração de codecs**, garantindo interoperabilidade e qualidade.

Esse conjunto de ajustes e observações foi essencial para preparar o PBX para os testes de comunicação entre ramais locais e, posteriormente, para a realização de **chamadas para fora da rede**, consolidando a prática e aproximando o ambiente de um cenário de produção real.


Askozia®PBX

webGUI Configuration
AskoziaPBX.local

System

- General Setup
- Interfaces
- Packages
- Firmware
- Backup/Restore
- Factory Defaults
- Reboot

Accounts

- Providers
- Phones

Dialplan (print)

- Applications
- Call Groups
- Transfers

Services

- Conferencing
- Voicemail

Status

- Summary
- Interfaces
- Channels
- Conferences

Live Stats

- Network Traffic
- CPU Load

► **Advanced**

► **Diagnostics**

System: General Setup ?

Hostname	james-AskoziaPBX name of the pbx host, without domain part e.g. pbx
Domain	local e.g. mycorp.com
Username	admin If you want to change the username for accessing the webGUI, enter it here.
Password	 (confirmation) If you want to change the password for accessing the webGUI, enter it here twice.
webGUI language	English ▼ Select in which language you want the webGUI to be displayed.
webGUI protocol	☒ HTTP ☐ HTTPS
webGUI port	 Enter a custom port number for the webGUI above if you want to override the default (80 for HTTP, 443 for HTTPS).
Indications Tonezone	Brazil ▼ Select which country's indication tones are to be used.
Time zone	America/Sao Paulo ▼ Select the location closest to you
Time update interval	300 Minutes between network time sync.; 300 recommended, or 0 to disable
NTP time server	pool.ntp.org Use a space to separate multiple hosts (only one required). Remember to set up at least one DNS server if you enter a host name here!

Figura 5: general setup - explorando configurações

2.2 Instalação do Cliente VoIP Zoiper (Windows)

Para iniciar os testes de comunicação, a primeira etapa foi a instalação e configuração de um cliente softphone em um ambiente Windows. O software escolhido foi o Zoiper, conforme sugerido no roteiro da prática. A instalação seguiu o

procedimento padrão do sistema operacional.

O ponto crucial desta tarefa foi a configuração da conta SIP para registrar o ramal criado no servidor Askozia PBX. Para isso, acessei as configurações de conta do Zoiper e preenchi os seguintes campos:

- **Domínio (Domain):** O endereço IP do servidor Askozia (172.16.0.10).
- **Nome de Usuário (Username):** O número da extensão do ramal criado (ex: 1001).
- **Senha (Password):** A senha definida para este ramal no PBX.
- **ID de Chamada (Caller ID):** O nome de identificação que seria exibido nas chamadas.

Após salvar as configurações, o Zoiper iniciou o processo de registro. Para validar o sucesso da operação, acessei a interface web do Askozia e, na seção de ramais SIP (Accounts → Phones), confirmei que o indicador de status ao lado do ramal correspondente estava com a "bolinha verde", sinalizando que o cliente estava online e pronto para fazer e receber chamadas. Foram realizadas ligações de teste para outros ramais, que funcionaram corretamente. Nesta etapa, o foco foi validar a configuração e a comunicação básica, sem a captura de tráfego com o Wireshark.

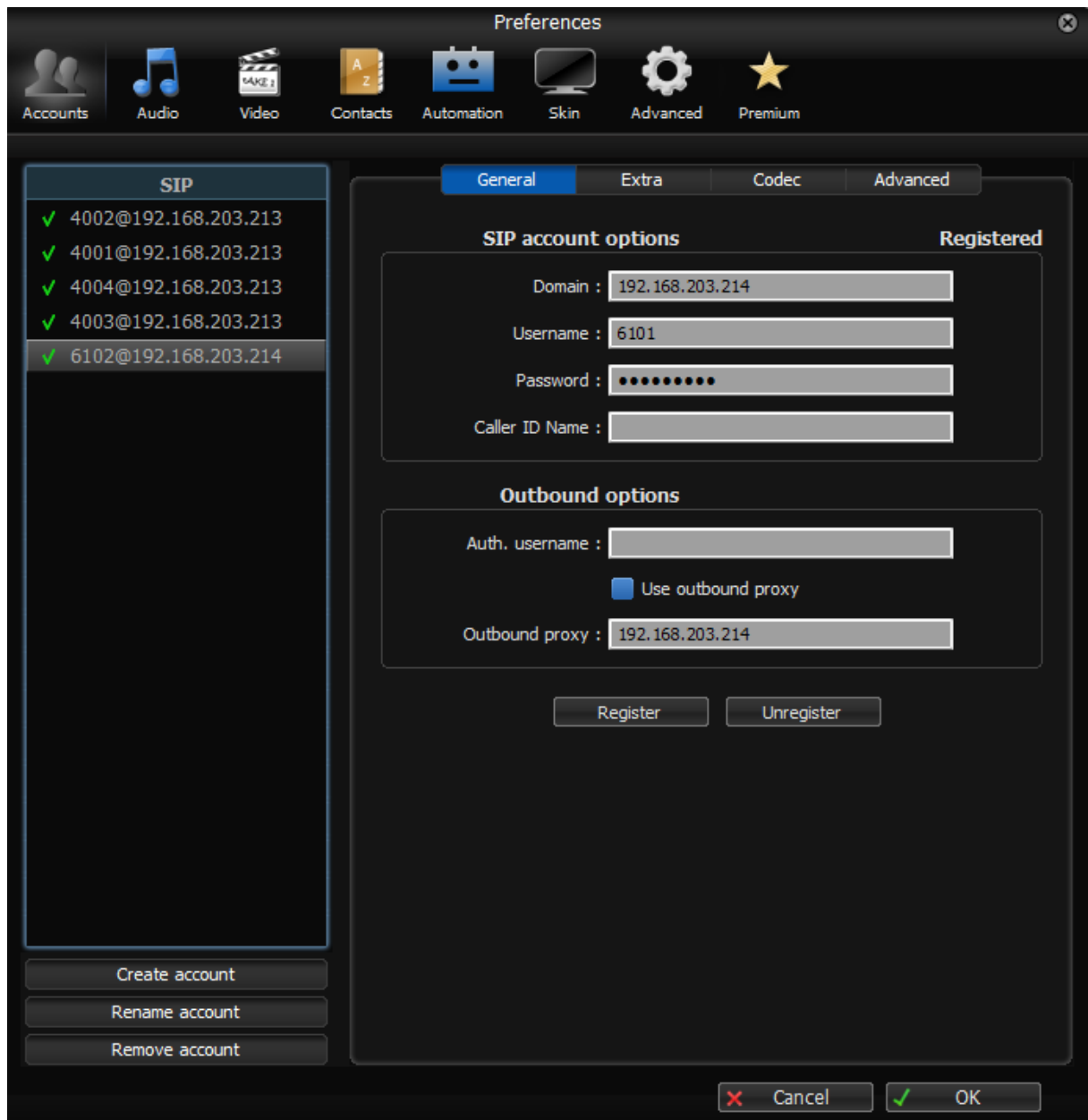


Figura 6: configuração do Zoiper

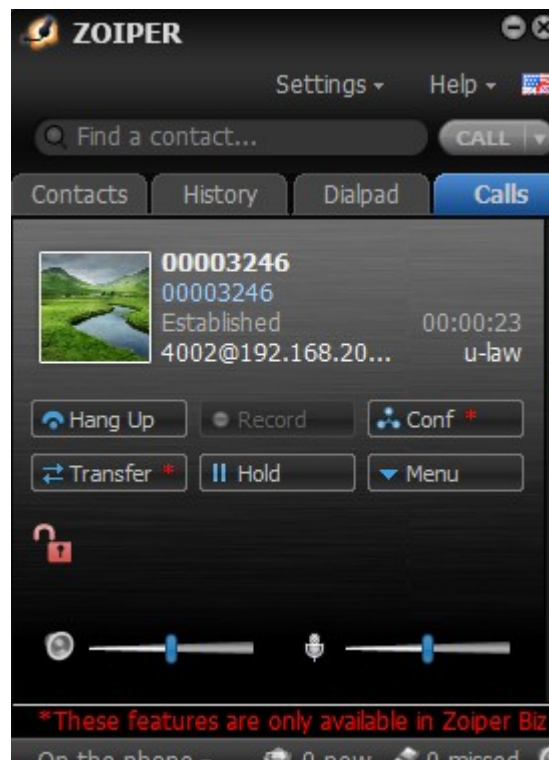


Figura 7: chamada em andamento

2.3 Instalação do Cliente VoIP Linphone (Linux) e Análise de Tráfego

Dando continuidade aos testes de interoperabilidade, a próxima etapa foi configurar um softphone em meu ambiente de estudos, que utiliza o sistema operacional Debian 13. O cliente escolhido foi o Linphone. Por se tratar de um Appliance, o processo de execução foi direto pelo terminal, primeiro concedendo permissão de execução (`chmod +x Linphone-5.3.0.Appliance`) e depois iniciando o aplicativo (`./Linphone-5.3.0.Appliance`).

A configuração do ramal seguiu a mesma lógica do Zoiper, inserindo o domínio (IP do Askozia), o ramal e a senha. Após o registro, a conexão foi validada no painel do Askozia.

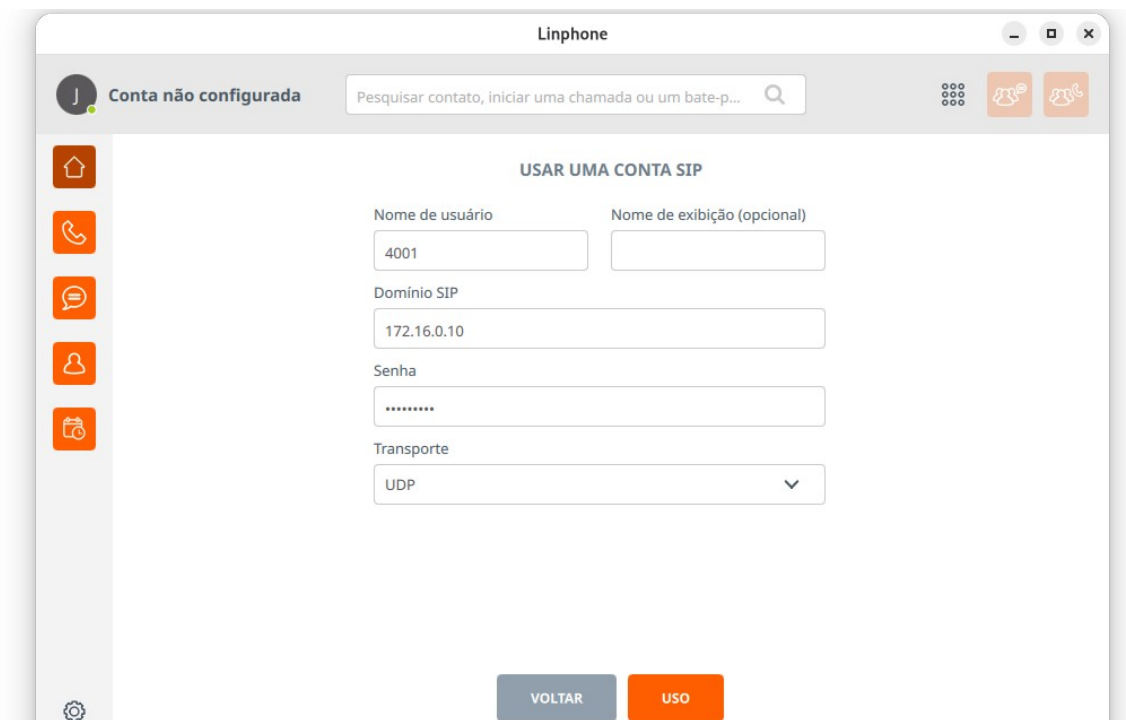


Figura 8: cadastrando ramal no linphone

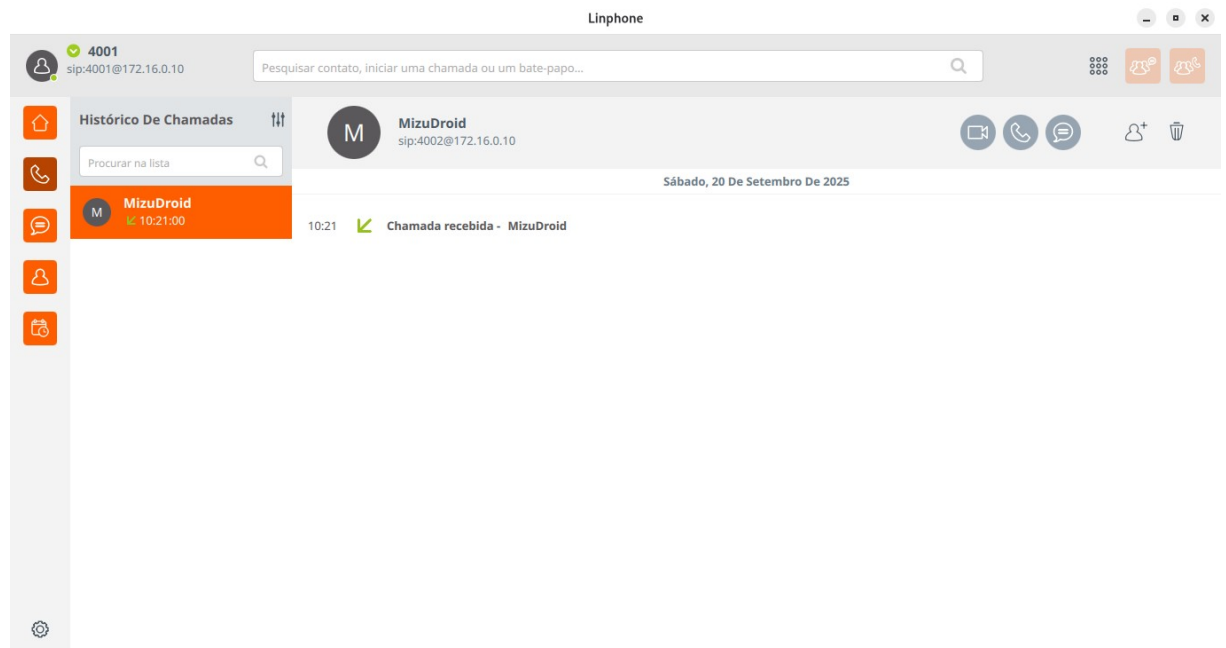


Figura 9: chamada realizada no linphone

2.4 Instalação de Softphone em Dispositivo Móvel (MizuDroid)

Instalei o aplicativo MizuDroid em um smartphone Android. O processo de configuração do ramal SIP foi similar ao dos clientes de desktop:

- **Servidor:** Endereço IP do Askozia PBX.
- **Usuário:** Número do ramal.
- **Senha:** Senha do ramal.

Após o registro, a validação foi novamente feita no painel do Askozia, confirmando o status online do ramal. Realizei uma chamada do MizuDroid (celular) para o Linphone (Linux).

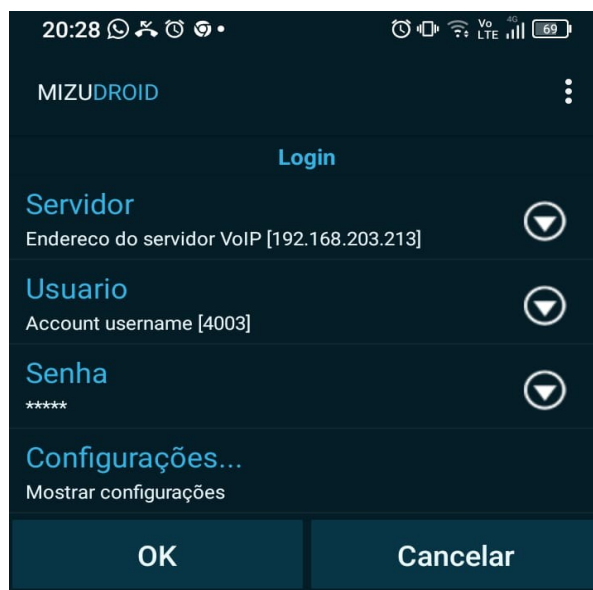


Figura 10: configuração do ramal no Zenphone

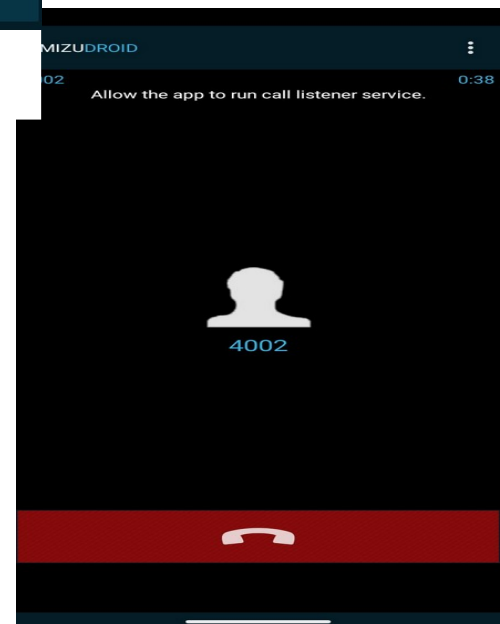


Figura 11: chamada recebida

2.5 Configuração do Telefone IP Físico BT 200

A configuração de um hardware dedicado, como o telefone IP BT 200, foi uma etapa importante da prática. O processo iniciou com um **reset de fábrica** do aparelho para garantir que não houvesse configurações residuais.

Após o reset, o telefone obteve um endereço IP via DHCP da rede do laboratório, que foi exibido em seu visor LCD. Utilizando esse endereço, acessei a interface de configuração web do BT200 em um navegador. O login foi feito com as credenciais padrão de administrador (admin), conforme o manual do equipamento.

Na seção de configuração da conta SIP, inseri os dados do ramal criado no Askozia:

- **SIP Server:** IP do Askozia PBX.
- **SIP User ID:** Número do ramal.
- **Authenticate ID:** Mesmo número do ramal.
- **Authenticate Password:** Senha do ramal.

Além disso, explorei as configurações avançadas do telefone e ativei as seguintes opções para melhorar a interoperabilidade e a conformidade com padrões SIP: Use DNS SRV, User ID is phone number, SIP Registration, Unregister on Reboot e Support SIP Instance ID. Após salvar e reiniciar o aparelho, o ramal registrou-se com sucesso no Askozia, o que foi confirmado pelo indicador "bolinha verde".

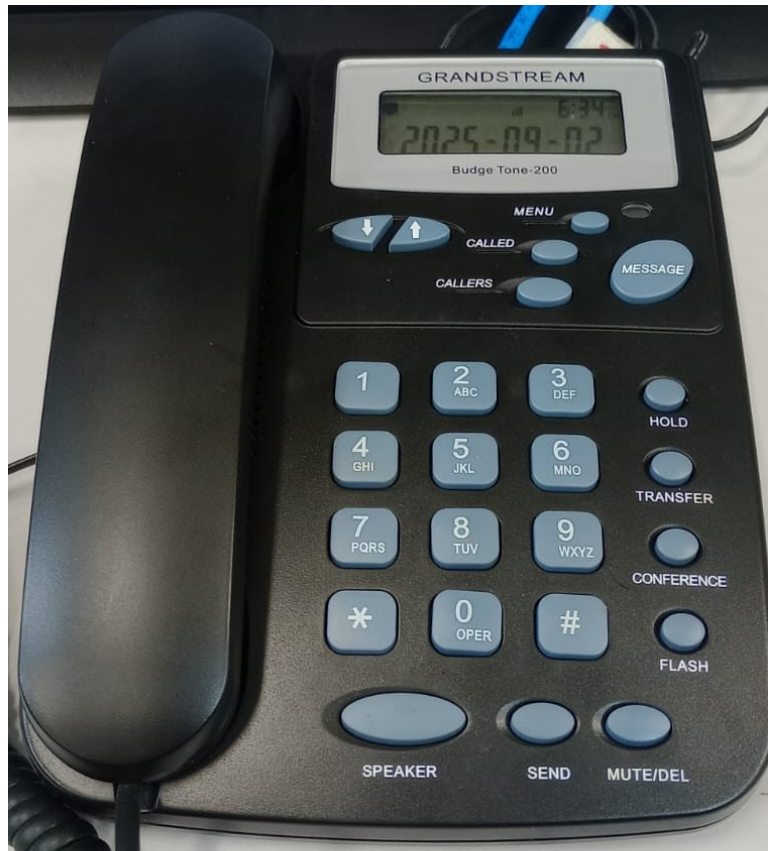


Figura 12: telefone IP BT 200

Grandstream Device Configuration	
STATUS	BASIC SETTINGS
Account Name:	James (e.g., MyCompany)
SIP Server:	192.168.203.213 (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)
Outbound Proxy:	192.168.203.213 (e.g., proxy.myprovider.com, or IP address)
SIP User ID:	4002 (the user part of an SIP address)
Authenticate ID:	4002 (can be same or different from SIP UserID)
Authenticate Password:	(not displayed for security protection)
Name:	bt200 (optional, e.g., John Doe)
Use DNS SRV:	☐ No ☒ Yes
User ID is phone number:	☐ No ☒ Yes
SIP Registration:	☐ No ☒ Yes
Unregister On Reboot:	☐ No ☒ Yes
Support SIP Instance ID	☐ No ☒ Yes
Register Expiration:	60 (in minutes, default 1 hour, max 45 days)
local SIP port:	5060 (default 5060)
SIP Registration Failure Retry Wait Time:	20 (in seconds, Between 1-3600, default is 20)
SIP T1 Timeout:	1 sec
SIP T2 Interval:	4 sec
SIP Transport:	☒ UDP ☐ TCP
Use RFC3581 Symmetric Routing:	☒ No ☐ Yes
NAT Traversal (STUN):	☒ No ☐ No, but send keep-alive ☐ Yes
SUBSCRIBE for MWI:	☒ No ☐ Yes
SUBSCRIBE for Registration Event:	☒ No ☐ Yes
Proxy-Require:	
Voice Mail UserID:	(UserID for voice mail system)
Send DTMF:	☒ in-audio ☐ via RTP (RFC2833) ☐ via SIP INFO
Early Dial:	☒ No ☐ Yes (use "Yes" only if proxy supports 484 response)
Dial Plan Prefix:	(this prefix string is added to each dialed number)
Delayed Call Forward Wait Time:	20 (Allowed range 1-120, in seconds.)
Enable Call Features:	☐ No ☒ Yes (if yes, call features using star codes will be supported locally)
Disable Call Log:	☒ No ☐ Yes
Session Expiration:	180 (in seconds, default 180 seconds)
Min-SE:	90 (in seconds, default and minimum 90 seconds)
Caller Request Timer:	☒ No ☐ Yes (Request for timer when making outbound calls)

Figura 13: Acesso web e configuração do ramal no telefone IP BT 200

2.6 Configuração do ATA (Handtone 503)

A última configuração de dispositivo envolveu o ATA (Adaptador de Telefone Analógico) Handtone 503, que permite conectar um telefone analógico convencional a uma rede VoIP.

O primeiro desafio foi descobrir o endereço IP do ATA. Para isso, conectei um telefone analógico à sua porta FXS e disquei *** 02 para acessar o menu de voz interativo (IVR), que anunciou o IP da porta WAN.

Observei que o ATA estava, por padrão, em **modo NAT**, o que o isolava da rede do laboratório. Para acessar sua interface web, precisei conectar meu computador diretamente à porta LAN do ATA. Uma vez na interface, alterei o modo de operação para **Bridge**, fazendo com que o ATA passasse a receber um IP na mesma faixa de rede do servidor Askozia.

Com o acesso restabelecido, configurei o ramal SIP com os mesmos parâmetros do BT200 (Servidor, User ID, Senha, etc.) na opção porta FXS, pois é a Porta de Estação Ramal e habilitei as mesmas opções SIP avançadas. O registro no Askozia foi bem-sucedido. Como teste final, realizei uma chamada entre o telefone analógico conectado ao ATA e o telefone IP BT200, validando a comunicação entre diferentes tipos de hardware.

(Local para inserir o print da interface web do ATA com o ramal configurado e a mudança de modo para Bridge)



Figura 14: ATA (Handtone 503)



Figura 15: ATA com telefone analógico

Grandstream Device Configuration

STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS FXS PORT FXO PORT

Account Active: ☐ No ☒ Yes

SIP Server: (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)

Outbound Proxy: (e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)

SIP Transport: ☒ UDP ☐ TCP ☐ TLS (default is UDP)

NAT Traversal (STUN): ☒ No ☐ No, but send keep-alive ☐ Yes

SIP User ID: (the user part of an SIP address)

Authenticate ID: (can be identical to or different from SIP User ID)

Authenticate Password: (purposely not displayed for security protection)

Name: (optional, e.g., John Doe)

Use DNS SRV: ☐ No ☒ Yes

User ID is phone number: ☐ No ☒ Yes

SIP Registration: ☐ No ☒ Yes

Unregister On Reboot: ☐ No ☒ Yes

Outgoing Call without Registration: ☐ No ☒ Yes

Register Expiration: (in minutes, default 1 hour, max 45 days)

Local SIP port: (default 5060)

Local RTP port: (1024-65535, default 5004)

Use Random Port: ☒ No ☐ Yes

Refer-To Use Target Contact: ☒ No ☐ Yes

Validate Incoming Message: ☒ No ☐ Yes

SIP T1 Timeout:

SIP T2 Interval:

DTMF Payload Type:

DTMF in Audio: ☐ No ☒ Yes

DTMF via RFC2833: ☒ No ☐ Yes

DTMF via SIP INFO: ☒ No ☐ Yes

Send Hook Flash Event: ☒ No ☐ Yes (Hook-Flash will be sent as a DTMF event if set to Yes)

Enable Call Features: ☐ No ☒ Yes (if Yes, call features using star codes will be supported locally)

Offhook Auto-Dial: (User ID/extension to dial automatically when offhook)

Proxy-Require:

Use NAT IP: (used in SIP/SDP message if specified)

Figura 16: Acesso web e configuração do ramal no ATA

2.7 Configuração do Ambiente de Emulação de Rede (WANem)

Para preparar o ambiente para os testes de qualidade de serviço (QoS), foi reaproveitada a máquina virtual do WANem (Wide Area Network emulator) utilizada em práticas anteriores.

Para garantir que a VM obtivesse um endereço IP atualizado e válido na rede do laboratório, foi necessário utilizar o comando reset em seu console. Este comando abriu a tela de configuração de rede, onde confirmei o uso de DHCP para a interface eth0 e salvei a alteração. Em seguida, para descobrir o endereço IP atribuído à VM, executei o comando status.

Com o endereço IP em mãos, acessei a interface web de configuração através da URL <http://172.16.0.220/WANem/>, como demonstro no print a seguir. Esta interface

foi utilizada na etapa seguinte para simular diferentes condições de rede, como latência, jitter e perda de pacotes, e analisar o impacto direto na qualidade das chamadas VoIP.

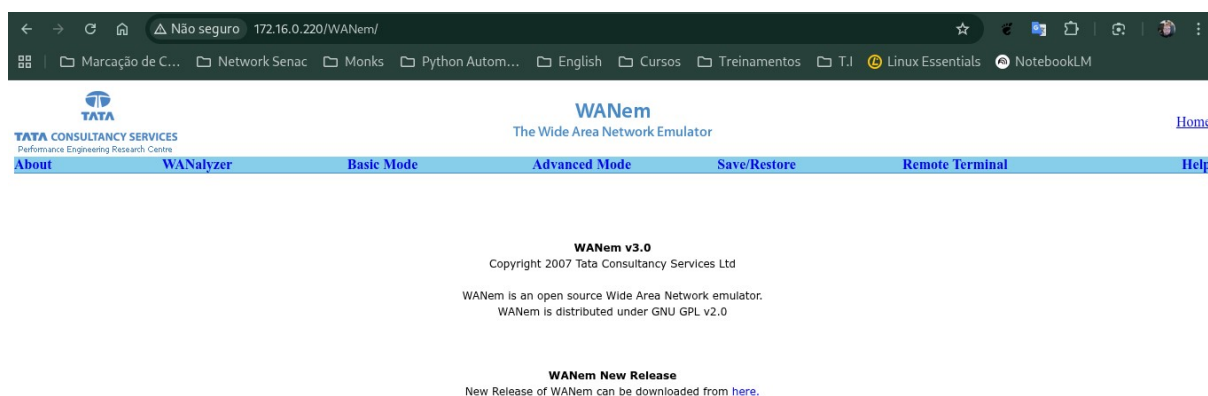


Figura 17: Acesso à interface web do WANem

2.8 Roteamento do Tráfego através do WANem

Para que os testes de qualidade de rede com o WANem funcionassem, precisei primeiro desviar o tráfego da chamada para que ele passasse pela máquina de simulação. Em vez de configurar a rota nos dois computadores, optei por aplicar a rota estática apenas no meu cliente com Linux. Isso significa que os pacotes de voz enviados por mim seriam afetados pelos cenários do WANem, enquanto o tráfego de volta, vindo do outro ramal, seguiria o caminho normal pela rede. Embora o efeito não seja completo, essa abordagem já permite observar claramente os problemas de qualidade no áudio.

Para fazer isso, utilizei o comando `ip route add` no terminal do meu computador. O comando criou uma regra específica que dizia ao sistema para enviar todos os pacotes destinados ao outro ramal através do IP da máquina WANem, que funcionou como um gateway. Ao usar a máscara /32 na rota, criei o caminho mais específico possível, garantindo que o sistema operacional sempre escolhesse esse desvio. Após aplicar a regra, o comando `ip route show` confirmou que a rota estava ativa e o ambiente pronto para os testes de degradação de rede.

```
root@debian-james:~# ip route add 192.168.150.93/32 via 192.168.150.99
root@debian-james:~# ip route show
default via 192.168.150.254 dev eno1 proto dhcp src 192.168.150.80 metric 100
192.168.23.0/24 dev vmnet8 proto kernel scope link src 192.168.23.1
192.168.135.0/24 dev vmnet1 proto kernel scope link src 192.168.135.1
192.168.150.0/24 dev eno1 proto kernel scope link src 192.168.150.80 metric 100
192.168.150.93 via 192.168.150.99 dev eno1
```

Figura 18: Adicionado a rota

2.9 Análise de Tráfego em Cenários de Rede Simulados

Os testes foram realizados no meu ambiente de trabalho e foram aplicando as configurações de cada cenário diretamente sobre uma chamada ativa entre dois ramos. A análise a seguir descreve o impacto observado na qualidade do áudio para cada simulação.

2.9.1 Cenário 1: Linha Discada (48 Kbps)

Para simular uma conexão de baixíssima qualidade, limitei a largura de banda no WANem para apenas 48 Kbps. O resultado foi imediato: a comunicação se tornou impossível. O áudio não era transmitido ou chegava completamente picotado e incompreensível. Este teste prático demonstrou o conceito de gargalo de rede: o codec de voz, somado aos cabeçalhos dos pacotes, exige uma banda mínima para funcionar. Com apenas 48 Kbps, o serviço de VoIP simplesmente não operou, mostrando que não seria viável em conexões tão restritas.

WANem
The Wide Area Network Emulator

[Home](#)

[About](#) [WANalyzer](#) [Basic Mode](#) [Advanced Mode](#) [Save/Restore](#) [Remote Terminal](#) [Help](#)

WANem commands successfully created

WANem is running [Stop WANem](#)

Interface: eth0		Packet Limit 1000 (Default=1000)		Symmetrical Network: Yes ▾	
Bandwidth	Choose BW	Other		Other: Specify BW(Kbps) 48	
Delay		Loss		Duplication	
Delay time(ms)	0	Loss(%)	0	Duplication(%)	0
Jitter(ms)	0	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0
Correlation(%)	0			Correlation(%)	0
Distribution	-N/A-			Gap(packets)	0
Idle timer Disconnect		Idle Timer		Disconnect Timer	
Type	none ▾				
Random Disconnect	Type	none ▾	MTTF Low	MTTF High	MTTR Low
Random connection Disconnect	Type	none ▾	MTTF Low	MTTF High	MTTR Low
					MTTR High
IP source address	any	IP source subnet		IP dest address	any
				IP dest subnet	
				Application port if any	any

[Add a rule set](#) [Apply settings](#) [Reset settings](#) [Refresh settings](#)

☐ Display commands only, do not execute them

[Check current status](#)

Figura 19: wanem linha discada

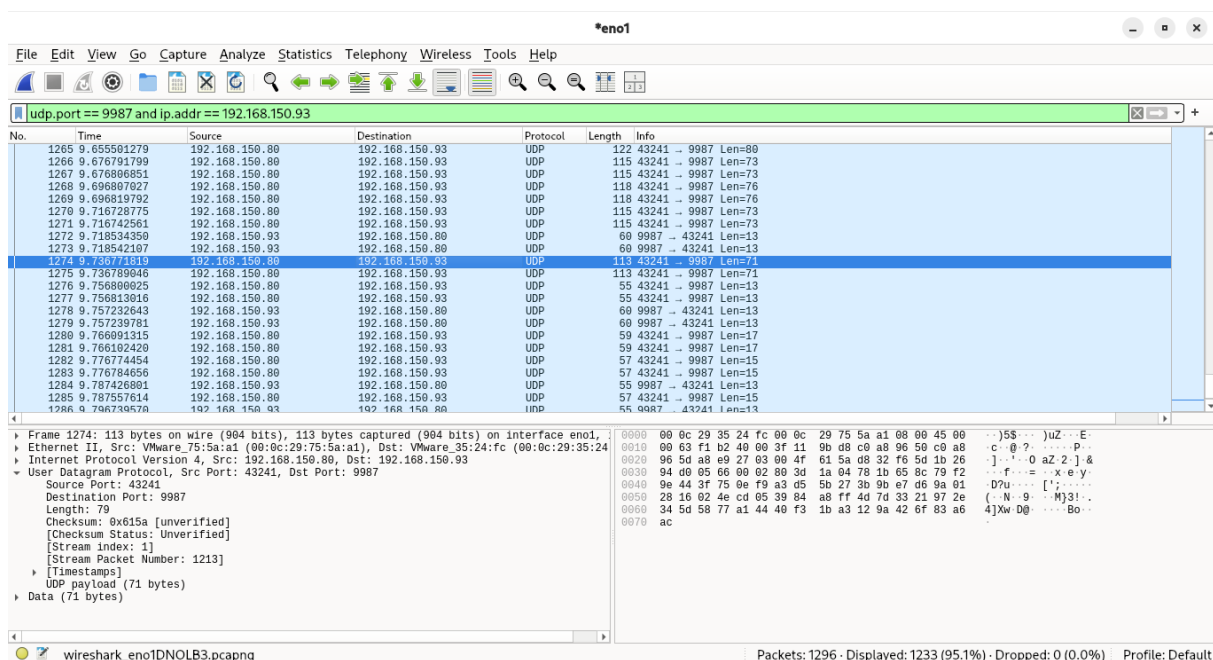


Figura 20: wireshark

2.9.2 Cenário 2: Rede Wireless (802.11b)

Neste teste, simulei uma rede Wi-Fi de boa qualidade, mas com pequenas imperfeições: 6 Mbps de banda, 5ms de atraso, 3ms de jitter e 2% de perda de pacotes. Na prática, a qualidade da chamada foi excelente, quase idêntica à de uma rede sem falhas. A perda de 2% dos pacotes foi praticamente imperceptível no áudio. Isso acontece graças à resiliência dos codecs modernos, que utilizam a técnica de Packet Loss Concealment (PLC) para "esconder" pequenas perdas. O teste provou que a solução VoIP é altamente tolerante a pequenas instabilidades, comuns em redes sem fio no ambiente de trabalho.

WANem

The Wide Area Network Emulator

Home

About WANalyzer Basic Mode Advanced Mode Save/Restore Remote Terminal Help

WANem commands successfully created

WANem is running Stop WANem

Interface: eth0		Packet Limit: 1000 (Default=1000)		Symmetrical Network: Yes	
Bandwidth	Choose BW	Other		Other: Specify BW(Kbps) 6000	
Delay		Loss		Duplication	
Delay time(ms)	5	Loss(%)	2	Duplication(%)	0
Jitter(ms)	3	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0
Correlation(%)	0	Packet reordering		Corruption	
Distribution	-N/A-	Reordering(%)		Corruption(%)	
Idle timer Disconnect		Type		Idle Timer	
Random Disconnect		Type		Disconnect Timer	
Random connection Disconnect		Type		MTTF Low	
				MTTF High	
				MTTR Low	
				MTTR High	
IP source address	any	IP source subnet		IP dest address	any
				IP dest subnet	
				Application port if any	any

Add a rule set Apply settings Reset settings Refresh settings

☐ Display commands only, do not execute them

Check current status

Figura 21: Cenário 2: Rede Wireless (802.11b)

*eno1

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

udp.port == 9987 and ip.addr == 192.168.150.93

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
14202	316.891994659	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	59	43241 → 9987 Len=17
14203	316.892605397	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=17
14204	316.892615265	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=17
14212	317.699281287	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	55	43241 → 9987 Len=13
14213	317.702059155	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	55	43241 → 9987 Len=13
14214	317.702071540	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	55	43241 → 9987 Len=13
14215	317.702605276	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
14216	317.702616550	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
14217	317.705269999	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	55	9987 → 43241 Len=13
14218	317.806327906	192.168.150.95	192.168.150.93	UDP	60	60661 → 9987 Len=13
14219	317.806849315	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
14220	317.806861206	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
14221	317.859103821	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
14222	317.859117187	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
14223	317.859255522	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
14224	317.859259479	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
14225	317.859323964	192.168.150.95	192.168.150.93	UDP	60	60661 → 9987 Len=15
14226	317.867676519	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	55	9987 → 43241 Len=13
14227	317.867676519	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	57	43241 → 9987 Len=15
14228	317.874014996	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	57	43241 → 9987 Len=15
14229	317.874026536	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	57	43241 → 9987 Len=15

Frame 14227: 57 bytes on wire (456 bits), 57 bytes captured (456 bits) on interface eno1, 11 Ethernet II, Src: HP_42:05:a5 (e0:70:ea:42:05:a5), Dst: VMware_75:5a:a1 (00:0c:29:75:5a:a1)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.80, Dst: 192.168.150.93

User Datagram Protocol, Src Port: 43241, Dst Port: 9987

Destination Port: 9987

Length: 23

Checksum: 0xad7d [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream index: 0]

[Stream Packet Number: 9252]

[Timestamps]

UDP payload (15 bytes)

Data (15 bytes)

wireshark_eno1GOEWB3.pcapng

Packets: 14233 · Displayed: 12204 (85.7%) · Dropped: 0 (0.0%) · Profile: Default

2.9.3 Cenário 3: Satélite (Atraso Elevado)

Aqui, o objetivo foi testar o impacto de uma alta latência, simulando uma conexão via satélite com 450ms de atraso. Embora a largura de banda de 1.5 Mbps fosse mais que suficiente, a comunicação se tornou inviável. Havia um atraso de quase um

segundo entre a fala e a audição, o que causava interrupções e tornava o diálogo impossível. Este cenário foi crucial para comprovar que, para VoIP, a latência é um fator tão ou mais crítico que a largura de banda. Redes com atraso elevado, como as de satélite, não são adequadas para comunicação de voz em tempo real.

Marcação de C... Network Senac Monks Python Autom... English Cursos Treinamentos T.I Linux Essentials NotebookLM

TATA
TATA CONSULTANCY SERVICES
Performance Engineering Research Centre

WANem
The Wide Area Network Emulator

Home

About WANalyzer Basic Mode Advanced Mode Save/Restore Remote Terminal Help

WANem commands successfully created

WANem is running Stop WANem

Interface: eth0		Packet Limit 1000 (Default=1000)		Symmetrical Network: Yes	
Bandwidth	Choose BW	Other		Other: Specify BW(Kbps) 1500	
Delay		Loss		Duplication	
Delay time(ms)	450	Loss(%)		Duplication(%)	0
Jitter(ms)	15	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0
Correlation(%)	0			Correlation(%)	0
Distribution	-N/A-			Gap(packets)	0
Idle timer Disconnect		Type	none	Idle Timer	
Random Disconnect		Type	none	Disconnect Timer	
Random connection Disconnect		Type	none	MTTF Low	
				MTTF High	
				MTTR Low	
				MTTR High	
IP source address	any	IP source subnet		IP dest address	any
				IP dest subnet	
				Application port if any	any

Add a rule set Apply settings Reset settings Refresh settings

☐ Display commands only, do not execute them

Check current status

Figura 22: Cenário 3: Satélite

Wireshark packet capture showing UDP traffic on interface eno1. The packet list shows multiple UDP packets from 192.168.150.80 to 192.168.150.93. Packet 4304 is selected, showing details of an Ethernet II frame, Internet Protocol Version 4, and User Datagram Protocol (UDP) with source port 43241 and destination port 9987. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

2.9.4 Cenário 4: VoIP

Configurei o WANem com os parâmetros considerados o limite para uma qualidade de voz aceitável: 150ms de atraso, 30ms de jitter e 1% de perda de pacotes. A chamada funcionou, mas a qualidade já era notavelmente inferior. A voz soava um pouco "robotizada" por causa do jitter, e o atraso na resposta já era perceptível. Este teste ajudou a definir os limiares de QoS que precisam ser monitorados na rede do serviço para garantir uma boa experiência ao usuário.

TATA
TATA CONSULTANCY SERVICES
Performance Engineering Research Centre

WANem
The Wide Area Network Emulator

[Home](#)

[About](#)
[WANalyzer](#)
[Basic Mode](#)
[Advanced Mode](#)
[Save/Restore](#)
[Remote Terminal](#)
[Help](#)

WANem commands successfully created

WANem is running Stop WANem

Interface: eth0		Packet Limit 1000 (Default=1000)		Symmetrical Network: Yes	
Bandwidth Choose BW		Other		Other: Specify BW(Kbps) 0	
Delay		Loss		Duplication	
Delay time(ms)	150	Loss(%)	1	Duplication(%)	0
Jitter(ms)	30	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0
Correlation(%)	0			Correlation(%)	0
Distribution	-N/A-			Correlation(%)	0
Idle timer Disconnect		Type none	Idle Timer		Disconnect Timer
Random Disconnect		Type none	MTTF Low	MTTF High	MTTR Low
Random connection Disconnect		Type none	MTTF Low	MTTF High	MTTR Low
IP source address	any	IP source subnet		IP dest address	any
				IP dest subnet	
				Application port if any	any

[Add a rule set](#)
[Apply settings](#)
[Reset settings](#)
[Refresh settings](#)

☐ Display commands only, do not execute them

[Check current status](#)

The image shows a Wireshark packet capture window titled "VoIP e Vídeo.pcapng". The filter bar at the top displays "udp.port == 9987 and ip.addr == 192.168.150.93". The packet list on the left shows a series of UDP packets from 192.168.150.80 to 192.168.150.93. Packet 19 is selected, showing details for an Ethernet II frame, an Internet Protocol Version 4 header, and a User Datagram Protocol header. The UDP header shows source port 43241 and destination port 9987. The packet length is 57 bytes. The data section shows a hex dump and ASCII representation of the payload.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	0.263886448	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	55	43241 → 9987 Len=13
6	0.244944388	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
7	0.244960997	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
8	0.245124030	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
9	0.245130474	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
10	0.245479551	192.168.150.95	192.168.150.93	UDP	60	60661 → 9987 Len=15
12	0.340003602	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	55	43241 → 9987 Len=13
13	0.340017031	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	55	43241 → 9987 Len=13
14	0.340471726	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
15	0.340479437	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
18	0.421176324	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	55	9987 → 43241 Len=13
19	0.421285281	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	57	43241 → 9987 Len=15
20	0.485869140	192.168.150.95	192.168.150.93	UDP	60	60661 → 9987 Len=13
21	0.486732943	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
22	0.486750669	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13
23	0.512155596	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	55	9987 → 43241 Len=13
24	0.598308057	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	57	43241 → 9987 Len=15
25	0.598321402	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	57	43241 → 9987 Len=15
33	1.213510686	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	55	43241 → 9987 Len=13
34	1.247876750	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
35	1.247889262	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	60	9987 → 43241 Len=13
36	1.248006879	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	60	9987 → 60661 Len=13

Frame 19: 57 bytes on wire (456 bits), 57 bytes captured (456 bits) on interface eno1, id 0
 Ethernet II, Src: HP_42:05:a5 (e0:70:ea:42:05:a5), Dst: VMware_75:5a:a1 (00:0c:29:75:5a:a1)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.80, Dst: 192.168.150.93
 User Datagram Protocol, Src Port: 43241, Dst Port: 9987
 Destination Port: 9987
 Length: 23
 Checksum: 0xed4d [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 [Stream Index: 0]
 [Stream Packet Number: 0]
 [Timestamps]
 UDP payload (15 bytes)
 Data (15 bytes)

Destination Port (udp.dstport), 2 byte(s)

Packets: 2876 · Displayed: 2789 (97.0%) Profile: Default

2.9.5 Cenário 5: Transilvânia (Rede em Colapso)

Por fim, simulei um cenário "de desastre", com 700ms de atraso, 100ms de jitter e 15% de perda de pacotes. Como esperado, a chamada entrou em colapso total. O áudio era completamente ininteligível e a conexão caía constantemente. Este teste extremo serviu para demonstrar como a combinação de múltiplos problemas de QoS ultrapassa a capacidade de compensação dos codecs, inutilizando completamente o serviço de VoIP.

WANem

The Wide Area Network Emulator

Home

About WANalyzer Basic Mode Advanced Mode Save/Restore Remote Terminal Help

WANem commands successfully created

WANem is running Stop WANem

Interface: eth0		Packet Limit 1000 (Default=1000)		Symmetrical Network: Yes	
Bandwidth	Choose BW	Other		Other: Specify BW(Kbps) 1500	
Delay		Loss		Duplication	
Delay time(ms)	450	Loss(%)		Duplication(%)	0
Jitter(ms)	15	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0
Correlation(%)	0			Correlation(%)	0
Distribution	-N/A-			Correlation(%)	0
Idle timer Disconnect		Type	none	Idle Timer	
Random Disconnect		Type	none	MTTF Low	
Random connection Disconnect		Type	none	MTTF High	
IP source address		any	IP source subnet	any	IP dest subnet
					Application port if any

Add a rule set Apply settings Reset settings Refresh settings

☐ Display commands only, do not execute them

Check current status

Transilvania.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

udp.port == 9987 and ip.addr == 192.168.150.93

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	119	43241 → 9987 Len=77
2	0.004151158	192.168.150.93	192.168.150.80	UDP	55	9987 → 43241 Len=13
3	0.004275008	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	57	43241 → 9987 Len=15
4	0.004326893	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	129	43241 → 9987 Len=87
5	0.004332996	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	129	43241 → 9987 Len=87
6	0.004376951	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	130	43241 → 9987 Len=88
7	0.004378986	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	130	43241 → 9987 Len=88
8	0.004709246	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	129	9987 → 60661 Len=87
9	0.004714733	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	129	9987 → 60661 Len=87
10	0.004765605	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	130	9987 → 60661 Len=88
11	0.004768089	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	130	9987 → 60661 Len=88
12	0.019967992	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	131	43241 → 9987 Len=89
13	0.020684532	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	133	43241 → 9987 Len=91
14	0.020690619	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	133	43241 → 9987 Len=91
15	0.020883947	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	126	43241 → 9987 Len=84
16	0.02091678	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	126	43241 → 9987 Len=84
17	0.020942909	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	127	43241 → 9987 Len=85
18	0.020945941	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	127	43241 → 9987 Len=85
19	0.021001375	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	132	43241 → 9987 Len=90
20	0.021005033	192.168.150.80	192.168.150.93	UDP	132	43241 → 9987 Len=90
21	0.021434058	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	126	9987 → 60661 Len=84
22	0.02144426	192.168.150.93	192.168.150.95	UDP	126	9987 → 60661 Len=84

Frame 12: 131 bytes on wire (1048 bits), 131 bytes captured (1048 bits) on interface eno1

Ethernet II, Src: HP_42:05:a5 (e0:70:ea:42:05:a5), Dst: Vmware_75:5a:a1 (00:0c:29:75:5a:a1)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.80, Dst: 192.168.150.93

User Datagram Protocol, Src Port: 43241, Dst Port: 9987

Source Port: 43241

Destination Port: 9987

Length: 87

Checksum: 0xae71 [unverified]

Checksum Status: Unverified

Stream Index: 0

Stream Packet Number: 8

Timestamps

Time since first frame: 0.019967992 seconds

Time since previous frame: 0.015589006 seconds

UDP payload (89 bytes)

Data (89 bytes)

Destination Port (udp.dstport), 2 byte(s)

Packets: 7505 · Displayed: 7272 (96.9%)

Profile: Default

2.9.6 Finalização da Prática e Restauração da Rede

Ao final de todos os testes, foi fundamental restaurar o ambiente de rede ao seu estado original. Para isso, removi as rotas estáticas que haviam sido criadas para

desviar o tráfego para o WANem, utilizando o comando `ip route del` (ou `route DELETE` no Windows). Essa etapa garantiu que a rede do serviço voltasse a operar normalmente, sem configurações de teste que pudessem causar problemas futuros, seguindo as boas práticas de administração de sistemas.

2.10 Interligação de Centrais VoIP (Trunk SIP)

A etapa final da prática consistiu em interligar as centrais Askozia PBX de todos os colegas, criando um grande círculo de comunicação. O objetivo era permitir que um ramal da minha central pudesse realizar uma chamada para um ramal de qualquer outra central da turma, passando de "tronco em tronco". Esse tipo de conexão entre centrais é conhecido como Trunk SIP.

Para realizar essa tarefa, o processo seguiu uma lógica de autenticação mútua, onde cada central confia na outra para encaminhar as chamadas. Os passos que segui foram:

Primeiramente, criei um ramal SIP específico na minha central (Extension 4999, com Caller ID `troncocentralmonks`) que seria utilizado pelo professor Monks para se conectar à minha PABX e, a partir dela, alcançar a central do próximo colega no círculo.

Em seguida, configurei o tronco para me conectar à central do meu colega Gabriel. Isso foi feito na seção `Accounts → Providers`. Criei um novo provedor chamado "TroncoGabriel" e inseri os dados que ele me forneceu: o Host (o endereço IP da PABX dele, 192.168.201.211), o Username (o ramal que ele criou para mim, 2999) e a Secret (a senha do ramal).

Para que a minha central soubesse quando deveria usar essa nova conexão, precisei criar uma Rota de Saída (Outbound Route). Nela, defini um Padrão de Discagem (Dial Pattern) com o prefixo `2|..`. Essa regra instrui o Askozia da seguinte forma: "Quando um ramal meu discar um número que começa com 2, remova o 2 e envie o resto do número através do 'TroncoGabriel'". Dessa forma, para ligar para o

ramal 4001 na central do Gabriel, eu discaria 24001.

Um detalhe crucial para o roteamento em círculo funcionar foi habilitar o provedor para os ramais corretos. Por exemplo, na configuração do meu ramal de entroncamento (4999), marquei a caixa de seleção do provedor "TroncoGabriel". Isso permitiu que o professor Monks, ao se conectar à minha central, pudesse usar meu tronco para "pular" para a central do Gabriel.

Durante os testes, observei que as chamadas inicialmente não completavam por uma incompatibilidade de codecs entre as centrais. Para resolver isso, foi necessário adicionar e habilitar os codecs G.722 e G.723.1 nos ramais de entroncamento, além dos codecs G.711 que já estavam em uso.

Ao final, o teste foi um sucesso. Consegui realizar uma chamada de um ramal da minha central para um ramal na central de outro colega, como evidenciado na captura de tela do Zoiper, que mostra uma chamada ativa utilizando o codec u-law através do tronco configurado. A prática demonstrou de forma eficaz como sistemas VoIP distintos podem ser interconectados para formar uma rede de comunicação unificada e escalável.

The screenshot shows the 'Accounts: Phones' configuration page in the Askozia PBX webGUI. The page is titled 'webGUI Configuration' and 'jamespbx.local'. A sidebar on the left lists various system and account settings. The main content area shows a list of SIP accounts with columns for Extension, Caller ID, and Description. The accounts listed are 4001 (zoiper), 4002 (bt200), 4003 (mizudroid), 4004 (ata), and 4999 (truncocentralmonks). Each account has a status icon (green circle) and a gear icon for configuration.

Extension	Caller ID	Description
4001	zoiper	
4002	bt200	
4003	mizudroid	
4004	ata	
4999	truncocentralmonks	

Jamespbx.local - Phones: Edit SIP Account

Não seguro 192.168.203.213/phones_sip_edit.php?id=4

Askozia®PBX webGUI Configuration jamespbx.local

Phones: Edit SIP Account

Extension 4999
The phone number assigned to this account. Also this account's username.

Caller ID troncocentralmonks
Text to be displayed for Caller ID.

Password *****
This account's password.

Voicemail
☐ send missed call notifications
☐ don't send to voicemail when busy
 An e-mail address. If entered, voicemail will be enabled on this extension. Incoming messages will be sent to the given address.
Note: Voicemail Services must be configured before this feature will work.

Public Direct Dial
☐ allow extension to be directly dialed over public networks
 Enabling this option will allow this extension to be reachable via SIP and IAX2 uris (extension@jamespbx.local)

Language English (US)
Audio prompts will be played back in the selected language for this account.

Providers
☒ TroncoCentral
☐ direct outbound dialing via SIP uris
 Checked providers will be accessible from this phone.

Audio Codes
Enabled (drag-and-drop)

- G.711 u-law
- G.711 A-law

Disabled

- GSM
- G.729A
- G.729
- Speex
- G.723.1
- G.726 ADX2
- ADPCM
- 16 bit Signed Linear PCM
- LPC10
- G.726 RFC3551
- G.722

Video Codes
Enabled (drag-and-drop)
Disabled

- H.261

Jamespbx.local - Accounts: Providers

Não seguro 192.168.203.213/accounts_providers.php

Askozia®PBX webGUI Configuration jamespbx.local

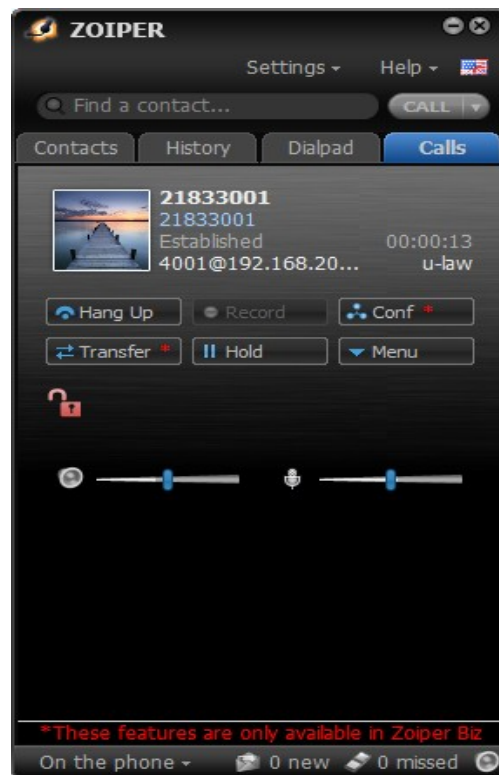
Accounts: Providers

SIP IAX ISDN Analog

Name	Pattern(s)	Username	Host
TroncoGabriel	2:	2999	192.168.203.211

Askozia®PBX © 2007-2009 ITC. All rights reserved. (View license)

Figura 23: providers



*Figura 24: ligação para uma central ,
atravessando outras centrais que
fazem o caminho*

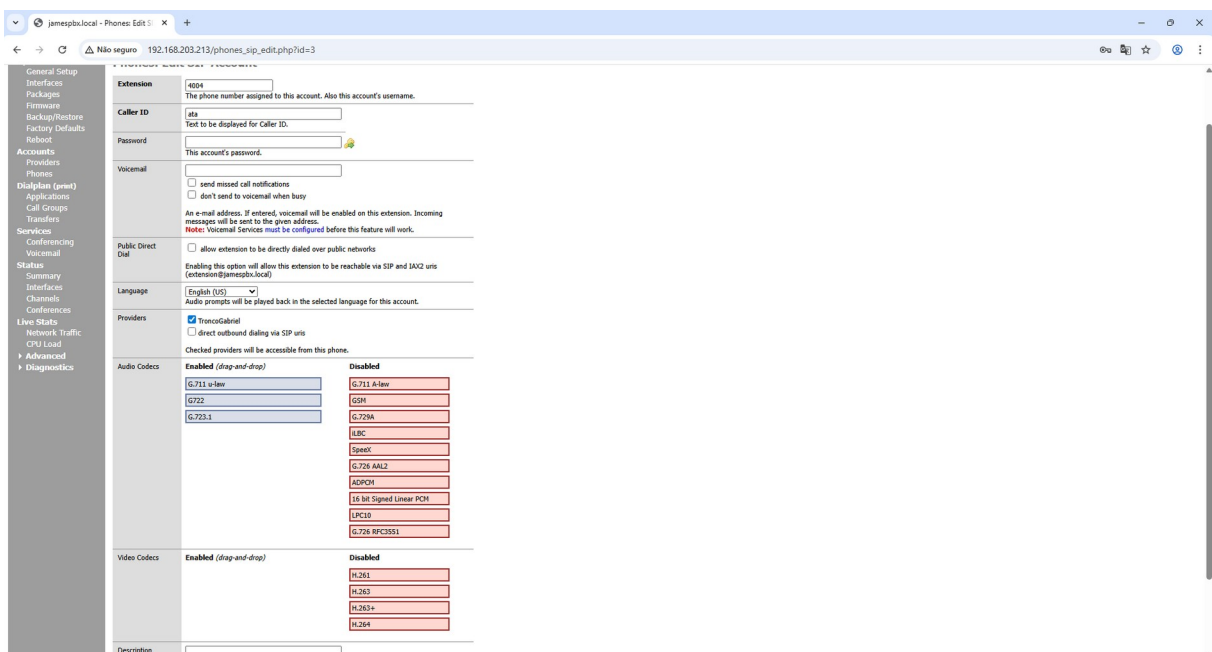


Figura 25: adicionando os codecs

2.11 Teste Adicional: Acesso de Ramal SIP Remoto (Externo à LAN)

Como uma atividade extra para aprofundar os conhecimentos práticos, realizei um teste para validar a possibilidade de um ramal SIP, configurado no Askozia PBX, ser utilizado de fora da rede local (LAN). O objetivo era simular um cenário real, como o de um trabalhador remoto ou um usuário em trânsito utilizando um softphone em seu celular ou notebook para se conectar à central telefônica da empresa.

Para que a comunicação externa fosse possível, foi necessário configurar o roteador de borda (Mikrotik) para encaminhar corretamente o tráfego SIP (sinalização) e RTP (mídia) para o servidor Askozia, que estava operando em uma máquina virtual com IP privado.

2.11.1 Configuração do Roteador de Borda (Mikrotik)

A configuração no Mikrotik foi a etapa mais crítica e envolveu três ações principais, realizadas através do Winbox:

1. Criação de Regras de NAT (DST-NAT): Para que o tráfego vindo da internet (IP público) chegasse até o servidor Askozia (IP privado 172.16.0.10), criei duas regras de redirecionamento de porta (Port Forwarding) na tabela de NAT:

- **Regra para SIP:** Todo o tráfego UDP chegando na porta 5060 (porta padrão do SIP) foi redirecionado para o IP 172.16.0.10 na mesma porta.
- **Regra para RTP:** Todo o tráfego UDP chegando no intervalo de portas de 1000 a 10200 (intervalo de mídia/voz configurado no Askozia) foi redirecionado para o IP 172.16.0.10.

2. Criação da Regra de Firewall (Filter Rule): Apenas as regras de NAT não são suficientes; é preciso permitir que esses pacotes redirecionados

realmente passem pelo firewall. Para isso, criei uma regra em forward que aceitava (action=accept) todo o tráfego UDP destinado ao IP 172.16.0.10 nas portas 5060 e no intervalo 1000-10200.

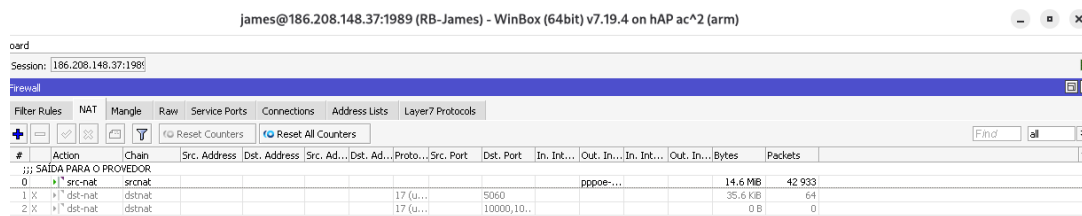


Figura 26: Criação de Regras de NAT

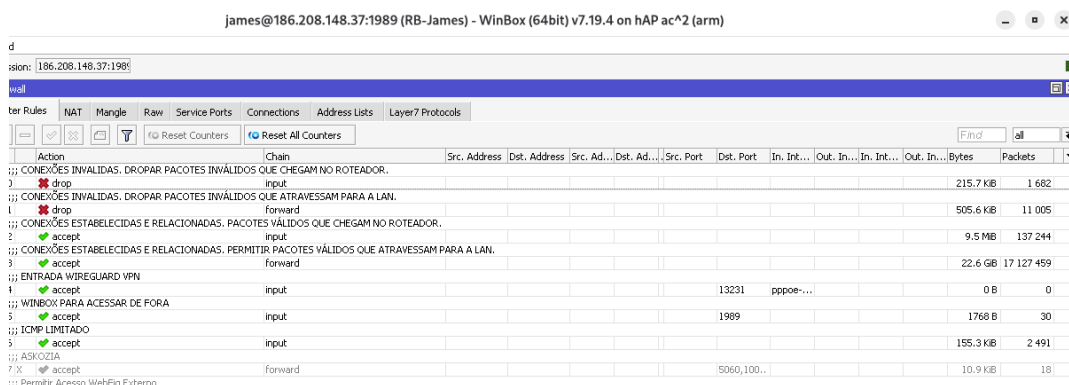


Figura 27: Regra de Firewall

2.11.2 Configuração do PBX Askozia para Acesso Externo

No servidor Askozia, a principal configuração foi garantir que o PBX estivesse ciente do seu endereço público. Na seção de configurações de rede/NAT, inseri meu IP público fixo no campo correspondente a "External IP". Isso é fundamental para que o Askozia construa as mensagens SIP (e o SDP contido nelas) com o endereço correto, informando ao cliente remoto para onde ele deve enviar os pacotes de áudio (RTP).

2.11.3 Configuração do Softphone Remoto

No softphone (Linnphone/Zoiper), em uma rede externa (simulada via 4G do celular), a configuração do ramal foi feita da seguinte maneira:

- **Domínio/Servidor SIP:** O meu endereço de IP público fixo.
- **Usuário e Senha:** As credenciais do ramal criado no Askozia (ex: ramal 2001).

Após a configuração, o softphone conseguiu se registrar com sucesso no servidor Askozia, o que foi validado pelo status "Registered" no cliente e pelo indicador de "bolinha verde" na interface do PBX.

System
 General Setup
 Interfaces
 Packages
 Firmware
 Backup/Restore
 Factory Defaults
 Reboot
Accounts
 Providers
 Phones
Dialplan (print)
 Applications
 Call Groups
 Transfers
Services
 Conferencing
 Voicemail
Status
 Summary
 Interfaces
 Channels
 Conferences
Live Stats
 Network Traffic
 CPU Load
Advanced
Diagnostics

System: Interfaces: Network ⓘ
Network | **Wireless** | **ISDN** | **Analog** | **Storage**

LAN	em0 (00:50:56:2f:e6:b8)
IP Address	172.16.0.10 / 24 ▼
Gateway	172.16.0.1
DNS Servers	191.5.216.90 191.5.217.90 IP Addresses
MAC Address	This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of the network interface. Enter a MAC address in the following format: XX:XX:XX:XX:XX:XX or leave blank
Topology	NAT + static public IP ▼ - Public IP Address: this PBX has a routable IP address (entered above) - NAT + Static Public IP: this PBX is behind a NAT which has a static public IP. Enter this IP below. - NAT + Dynamic Public IP: this PBX is behind a NAT which has a dynamic public IP. A hostname, constantly updated to point to this network is required. Enter this information below.
Static Public IP	186.208.148.37
Public Hostname	This information should be updated by: ☒ My Router ☐ This PBX

Save
Warning:
 after you click "Save", all current calls will be dropped. You may also have to do one or more of the following steps before you can access your PBX again:

- restart the PBX
- change the IP address of your computer
- access the webGUI with the new IP address

Askozia®PBX © 2007-2009 IKT. All rights reserved. [view license]

2.11.4 Análise de Tráfego com Wireshark

Para documentar o funcionamento, realizei a captura de pacotes no meu notebook (onde a VM do Askozia estava rodando em modo bridge) durante uma chamada originada pelo softphone remoto.

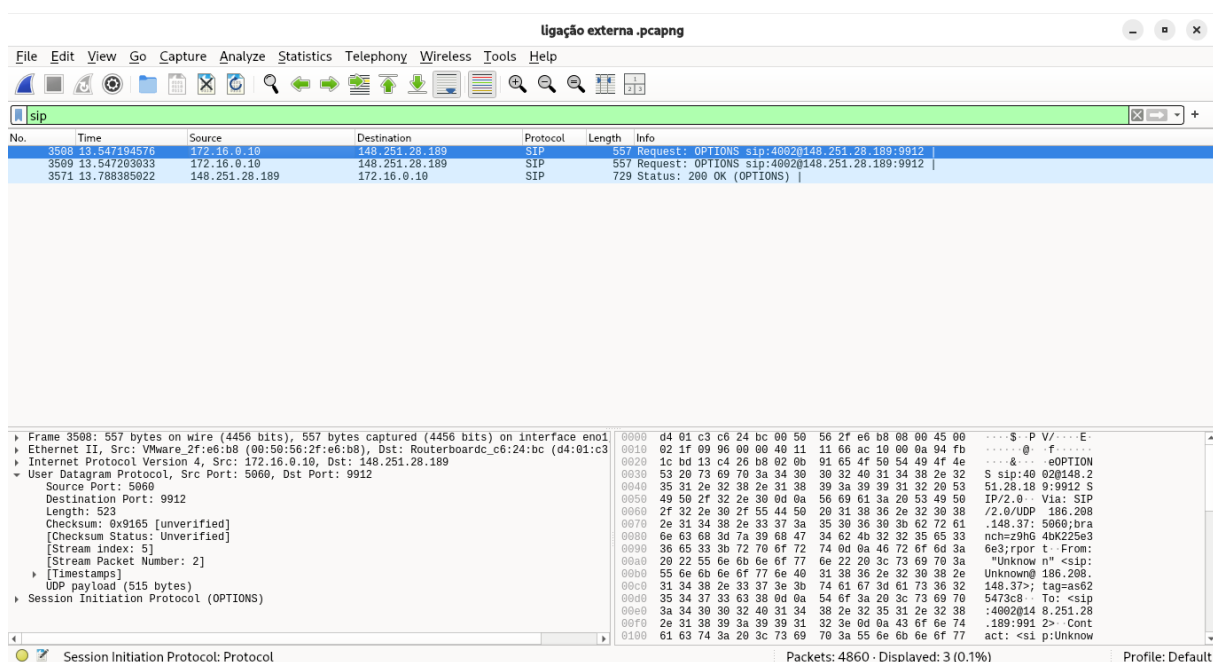
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Filter: ip.addr == 172.16.0.10 && udp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	172.16.0.224	172.16.0.10	UDP	214	58936 → 10120 Len=172
2	0.000285965	172.16.0.10	148.251.28.189	UDP	214	10088 → 13368 Len=172
3	0.000297183	172.16.0.10	148.251.28.189	UDP	214	10088 → 13368 Len=172
4	0.002730283	148.251.28.189	172.16.0.10	UDP	214	13368 → 10088 Len=172
5	0.003019909	172.16.0.10	172.16.0.224	UDP	214	10120 → 58936 Len=172
6	0.019941097	172.16.0.224	172.16.0.10	UDP	214	58936 → 10120 Len=172
7	0.020219029	172.16.0.10	148.251.28.189	UDP	214	10088 → 13368 Len=172
8	0.020251809	172.16.0.10	148.251.28.189	UDP	214	10088 → 13368 Len=172
9	0.021251112	148.251.28.189	172.16.0.10	UDP	214	13368 → 10088 Len=172
10	0.021939889	172.16.0.10	172.16.0.224	UDP	214	10120 → 58936 Len=172
11	0.040358824	172.16.0.224	172.16.0.10	UDP	214	58936 → 10120 Len=172
12	0.040608472	172.16.0.10	148.251.28.189	UDP	214	10088 → 13368 Len=172
13	0.040614371	172.16.0.10	148.251.28.189	UDP	214	10088 → 13368 Len=172
14	0.051870619	148.251.28.189	172.16.0.10	UDP	214	13368 → 10088 Len=172
15	0.052136035	172.16.0.10	172.16.0.224	UDP	214	10120 → 58936 Len=172
16	0.059824401	172.16.0.224	172.16.0.10	UDP	214	58936 → 10120 Len=172
17	0.060934595	172.16.0.10	148.251.28.189	UDP	214	10088 → 13368 Len=172
18	0.060940414	172.16.0.10	148.251.28.189	UDP	214	10088 → 13368 Len=172
19	0.065632584	148.251.28.189	172.16.0.10	UDP	214	13368 → 10088 Len=172
20	0.065916974	172.16.0.10	172.16.0.224	UDP	214	10120 → 58936 Len=172
21	0.090405793	172.16.0.224	172.16.0.10	UDP	214	58936 → 10120 Len=172
22	0.090510577	148.251.28.189	172.16.0.10	UDP	214	13368 → 10088 Len=172

Frame 9: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits) on interface eno1, 1 Ethernet II, Src: Routerboard_c6:24:bc (d4:01:c3:c6:24:bc), Dst: VMware_2f:e6:b8 (00:50:56:00:c8:22:c0) on 00 50 56 2f e6 b8 d4 01 c3 c6 24 bc 08 00 45 00 -PV/-/-/-/\$-/-/-E-
 Internet Protocol Version 4, Src: 148.251.28.189, Dst: 172.16.0.10
 User Datagram Protocol, Src Port: 13368, Dst Port: 10088
 Source Port: 13368
 Destination Port: 10088
 Length: 180
 Checksum: 0xc838 [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 [Stream index: 1]
 [Stream Packet Number: 6]
 [Timestamps]
 UDP payload (172 bytes)
 Data (172 bytes)

Packets: 4860 · Displayed: 4683 (96.4%) Profile: Default



2.11.5 Conclusão do Teste e Considerações de Segurança

O teste foi um sucesso, validando que a arquitetura configurada (Askozia + Mikrotik) é capaz de suportar ramais remotos de forma funcional. Fiquei muito satisfeito com o resultado.

No entanto, estou ciente de que expor a porta 5060 diretamente para a internet representa um **risco de segurança significativo**, pois o PBX se torna um alvo para ataques de scanners que tentam adivinhar credenciais de ramais para realizar chamadas fraudulentas.

Como medida de segurança, **a regra de firewall no Mikrotik que permite o acesso externo foi desativada** após a conclusão e documentação deste teste. Para uma implementação permanente e segura, a abordagem recomendada seria a configuração de uma **VPN (Virtual Private Network)** no Mikrotik, permitindo que o

cliente remoto se conecte de forma segura à rede local antes de registrar o ramal, eliminando a necessidade de expor as portas SIP/RTP publicamente.

3. CONCLUSÃO

A execução desta prática permitiu uma análise dos desafios enfrentados por serviços de VoIP em redes de computadores. A configuração do servidor Askozia e dos diversos clientes (softphones, telefone IP e ATA) comprovou na prática a interoperabilidade garantida pelo protocolo SIP, um pilar fundamental da telefonia IP. O sucesso na comunicação entre diferentes sistemas operacionais e hardwares demonstrou que, com uma configuração correta, a tecnologia é flexível e adaptável. O ponto alto da prática foi a utilização do WANem, que transformou os conceitos teóricos de Qualidade de Serviço (QoS) em resultados práticos e observáveis. Ficou evidente que, enquanto uma rede local ideal permite um fluxo de áudio claro, a degradação de apenas um dos parâmetros de QoS pode comprometer severamente a experiência do usuário. O cenário de "Linha Discada" provou que existe um limite mínimo de largura de banda para o serviço funcionar, enquanto o cenário "Satélite" demonstrou que uma latência elevada torna a comunicação interativa impossível, mesmo com banda de sobra. Por outro lado, o cenário "Rede Wireless" validou a resiliência dos codecs modernos a pequenas perdas de pacotes.

As tarefas mais avançadas, como a interligação de centrais via Trunk SIP e a configuração de acesso para um ramal remoto, destacaram a complexidade e a importância de um correto planejamento de rede, NAT e segurança. A necessidade de alinhar codecs entre centrais e de configurar cuidadosamente as regras de firewall e NAT no Mikrotik foram aprendizados valiosos.

Concluo, portanto, que a prática foi essencial para consolidar o entendimento de que o sucesso de um serviço de multimídia como o VoIP depende menos da velocidade máxima da rede e mais da sua **estabilidade, previsibilidade e do controle rigoroso dos parâmetros de QoS**. A experiência reforçou a percepção crítica de que, em redes de computadores, garantir a qualidade para aplicações de tempo real exige um planejamento cuidadoso e uma compreensão profunda dos protocolos envolvidos.

4. REFERÊNCIAS